개 발 일 자 : 2026.10.01

확 정 일 자 :

(모빌리티메카과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 2년제학위과정
계열 : 자동화
전공 : 모빌리티메카전공

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
기계	기계설계	기계설계	기계요소설계
기계	기계조립·관리	기계조립	기계수동조립
기계	기계조립·관리	기계조립	기계소프트웨어개발(주)
전기·전자	전기	전기기기제작	전기기기유지보수
정보통신	정보기술	정보기술개발	응용SW엔지니어링

한국폴리텍대학 영남융합기술캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 모빌리티메카과 모빌리티메카전공 (주간)

2. 교육훈련기간(시간) : 2년 (2000시간)

3. 교육훈련수준 : 기계소프트웨어개발 Level 4

4.교육훈련대상자 : 자동화 및 메카트로닉스, 모빌리티 분야의 2년제 학위 과정

5. 교육훈련목표 *(세부전공별로 작성, NCS 기반 훈련기준의 직종정의 등을 참조)*

○ 기계장치의 성능을 실현하기 위해 메커니즘 설정, 역학적 분석, 기계요소의 통합적 구성 관계를 검토하고 기계를 구성하는 요소의 강도, 형상, 구조를 결정하여 적합한 규격에 알맞은 단위요소를 설계할 수 있다.
○ 조립 도면에 따라 조립 공정을 설계하고, 기계장치를 조립하고 시험 운전 프로그램을 작성할 수 있다.
○ 기계장치 및 자동화시스템, 모빌리티 장치의 사양서를 이해하고, 시스템 구성 요소의 기능 및 성능을 점검 할 수 있다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교양교과

1) NCS 적용 교과 : *64 (시간)*

교과명	단원명	학습내용	교육훈련 시 간
영어	외국어소통능력	외국어 이해능력	10
		외국어 표현능력	12
		외국어 상황대응능력	10
직업과경력개발	문서소통능력	문서작성능력	12
	구두소통능력	대인소통능력	10
	협업능력	협업을 통한 문제해결	10

2) NCS 미적용 교과 : *176 (시간)*

교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간
공학기초	학분야의 올바른 학습을 위하여 수학, 물리 등의 기초개념	32
봉사활동	제3자에 대한 봉사와 희생정신으로 빠르게 변화하는 사회에 대한 적응력을 함양	32
스포츠리더십	스포츠를 통한 건강관리	32
토익	토익 Listening & Reading	32
참인폴리텍생활과비전	성교육의 4대 영역, 8개 분야, 24개 역량체계를 기반으로 기초역량을 확보하고, 기술직업인으로서의 자긍심을 고취	16
AI활용	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	32

3) 교양 필수교수요목 반영 교과

필수 교수요목	반영 교양교과
▶인사,조직(노무)관리 ▶반부패, 청렴 또는 기업윤리 ▶사회적경제기업 ▶근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법	스포츠리더십,영어,직업과경력개발
▶양성평등 ▶성인지 관련	

나. AI교과 (AI전공학과는 작성 제외, 야간과정 및 학위심화전공과정은 자율편성)

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
AI활용								
산업AI							AI기반센서데이터	3

산업안전 교과

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
산업안전			전기산업안전	1				

다. 융합전공제 교과

순번	학기명	교과목명	학점
0			

라. 전공교과

1) 필수교과목

연번	계열명 (분과명)	교과목명	학점	NCS능력단위코드

1	자동화	3D모델링실습(NCS)	4	1501020113_16v3
				3D형상모델링작업
2		PLC제어실습(NCS)	4	1503010210_14v3
				PLC제어 기본 모듈 프로그램 개발

2) NCS 적용 교과 : *560 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련시간	학점	학습모듈명 (페이지수)
필수	3D모델링실습	1501020113_16v3	3D형상모델링작업	64	4	NCS학습모듈 외
	PLC제어실습	1503010210_14v3	PLC제어 기본 모듈 프로그램 개발	64	4	NCS학습모듈 외
선택	CAD실습	1501020111_16v3	2D도면작업	48	3	자체교재 및 시중교재
	HMI제어실습	1503010213_14v3	HMI 프로그램 개발	48	3	- 자체교재 및 시중교재 - NCS학습모듈
	PC기반제어실습	1503010208_14v3	PC제어 프로그램 개발	48	3	- 자체교재 및 시중교재 - NCS학습모듈
	PLC응용실습	1503010211_14v3	PLC제어 특수 모듈 프로그램 개발	48	3	- 자체교재 또는 시중교재 - NCS학습모듈
	공압제어실습	1503010215_16v4	공기압 제어	48	3	- 자체교재 및 시중교재 - NCS학습모듈
	시퀀스실습	1503010119_25v5	전기전자장치조립	48	3	NCS학습모듈 외
	전기전자실습	1901050317_16v3	범용측정장비활용	48	3	- 자체교재 및 시중교재 - NCS학습모듈
	프로그래밍실습	2001020231_23v5	프로그래밍 언어 활용	48	3	자체교재 또는 시중교재
	유압제어실습	1503010216_16v4	유압제어	48	3	자체교재 또는 시중교재

3) NCS 미적용 교과 : *880 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간	학점
필수	융합프로젝트실습2	기업체와 연결된 프로젝트를 학교의 시설과 장비를 이용하여 선정된 과제를 수행	64	4
	융합프로젝트실습1	단위공정 설계, 센서 및 액추에이터를 설치, 동작회로 제어	64	4
선택	로봇공학	로봇의 기구학, 제어시스템, 구성모듈에 대한 기초지식	32	2
	마이크로프로세서	마이크로프로세서를 이용한 회로의 구성 및 펌웨어 작성	48	3
	자동제어공학	자동제어의 개념, 구성요소, 표현방법	32	2
	자동화응용제작실습	기계 구성품의 체결을 목적	48	3
	전기기기	전기기기의 원리와 구조 및 특성을 이해	32	2
	회로이론	기회로 소자의 특성과 동작 원리에 대하여 학습	32	2
	센서활용기술실습	정보를 얻기 위한 신호 변환, 전송 및 출력을 구성하는 회로를 설계	48	3
	스마트팩토리공정제어실습	머신비전의 구성요소와 데이터 처리 방법을 이용	48	3
	IT로봇공학실습	산업용 로봇의 구조 및 작동원리	48	3

선택	전기산업안전	전기 기기 안전과 전기 설비의 방폭	16	1
	AI기반센서데이터	실시간 환경에서 수집되는 센서 데이터 전처리	48	3
	모빌리티개론	모빌리티 산업의 개념과 기술을 이해	32	2
	모빌리티통신개론	차량 간(V2V), 차량-인프라 간(V2I) 통신을 포함한 차량 네트워크 기술	32	2
	모빌리티부품역설계	3D 스캐너를 활용한 부품의 역설계	48	3
	센서기반모터제어	모터를 활용하여 목적에 맞는 제어 방법과 부품을 이용	48	3
	모빌리티네트워크	AN 네트워크의 구성, 데이터 송수신, 메시지 분석	48	3
	인포테인먼트운영	모빌리티 정보를 차량용 인포테인먼트	48	3
	기계제도	제도에 관한 일반지식과 제도 통칭 및 규격에 필요한 사항을 습득	32	2
	디지털공학	디지털 회로의 원리와 특성을 이해	32	2

7. 훈련이수체계도

4수준		PC제어 프로그램 개발	
		PLC제어 특수 모듈 프로그램 개발	
3수준		HMI 프로그램 개발	전기전자장치조립
		유압제어	
2수준	2D도면작업	PLC제어 기본 모듈 프로그램 개발	범용측정장비활용
	3D형상모델링작업	공기압 제어	프로그래밍 언어 활용
기초	직업기초능력		
수준/직종	기계요소설계	기계소프트웨어개발	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

8. 교육훈련과정 로드맵

교과구분		교과목	NCS 적용 시간	계			1학년						2학년					
							1학기			2학기			1학기			2학기		
				학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간	
					이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습
총 계			624	108	30	95	27	15	12	28	7	29	28	6	22	25	2	32
계			64	14	13	2	5	5	0	6	4	2	2	2	0	1	2	0
교양	소 계		64	6	6	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	0	0	0
	필수	영어	32	2	2		2	2										
		스포츠리더십		2	2					2	2							
		직업과경력개발	32	2	2								2	2				
	소 계		0	8	7	2	3	3	0	4	2	2	0	0	0	1	2	0
	선택	공학기초		2	2		2	2										
		참인폴리텍생활과비전		1	1		1	1										
		토익		2	2					2	2							
		AI활용		2		2				2		2						
		봉사활동		1	2											1	2	
계			560	94	17	93	22	10	12	22	3	27	26	4	22	24	0	32
전공	소 계		128	16	0	16	0	0	0	8	0	8	4	0	4	4	0	4
	필수	3D모델링실습	64	4		4				4		4						
		PLC제어실습	64	4		4				4		4						
		융합프로젝트실습1		4		4							4		4			
		융합프로젝트실습2		4		4										4		4
	소 계		0	17	17	0	10	10	0	3	3	0	4	4	0	0	0	0
	선택 (이론)	기계제도		2	2		2	2										
		디지털공학		2	2		2	2										
		전기기기		2	2		2	2										
		회로이론		2	2		2	2										
		모빌리티개론		2	2		2	2										
		전기산업안전		1	1					1	1							
		모빌리티통신개론		2	2					2	2							
		로봇공학		2	2								2	2				
		자동제어공학		2	2								2	2				
	소 계		432	57	0	57	12	0	12	9	0	9	18	0	18	18	0	18
	선택 (실습)	CAD실습	48	3		3	3		3									
		HMI제어실습	48	3		3	3		3									
		공압제어실습	48	3		3	3		3									
		시퀀스실습	48	3		3	3		3									
		전기전자실습	48	3		3				3		3						
		프로그래밍실습	48	3		3				3		3						
		유압제어실습	48	3		3				3		3						
		센서활용기술실습		3		3							3		3			
		모빌리티부품역설계		3		3							3		3			
		센서기반모터제어		3		3							3		3			
		모빌리티네트워크		3		3							3		3			
		PC기반제어실습	48	3		3							3		3			

전공	선택(실습)	PLC응용실습	48	3		3							3		3			
		마이크로프로세서		3		3										3		3
		자동화응용제작실습		3		3										3		3
		스마트팩토리공정제어실습		3		3										3		3
		IT로봇공학실습		3		3										3		3
		AI기반센서데이터		3		3										3		3
		인포테인먼트운영		3		3										3		3
	소 계		0	4	0	20	0	0	0	2	0	10	0	0	0	2	0	10
	현장실습	현장실습1		2		10				2		10						
		현장실습2		2		10										2		10

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영남융합기술캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 모빌리티메카과 전공 : 모빌리티메카전공

교과목명			
영어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
모빌리티메카과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
1. 학교 및 직업생활에서 필요한 기초 외국어능력이 무엇인지 이해하고 상황에 따라 적절한 기초 외국어를 구사하고 능력을 향상 시킬 수 있다. 2. 국제감각을 기르고 조직체제, 업무, 경영에 대해 이해한다.	한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	외국어소통능력/외국어 이해능력	10			인사,조직(노무)관리
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	외국어소통능력/외국어 표현능력	12			반부패, 청렴 또는 기업윤리
4					성인지 관련
5	외국어소통능력/외국어 상황대응능력	10			사회적경제기업
6					양성평등

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영남융합기술캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 모빌리티메카과 전공 : 모빌리티메카전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	영어		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
외국어 이해능력			
외국어 표현능력			
외국어 상황대응능력			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영남융합기술캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 모빌리티메카과 전공 : 모빌리티메카전공

교과목명			
직업과경력개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
모빌리티메카과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 직업인으로서 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양할 수 있다. · 인사조직(노무)관리, 반부패·청렴 또는 기업윤리, 사회적경제기업, 근로기준법 및 근로계약서 작성법을 이해할 수 있다.	· NCS 직업기초능력 홈페이지 교재 활용(www.ncs.go.kr) · NCS 직업기초능력을 기반으로 한 교재- (예) 직업기초능력 개발과 응용 [심화편] (2018, 한국폴리텍대학, 신수림, 윤세훈, 채희원), NCS 기반 스마트직업기초능력(2020, 정보현)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	문서소통능력/문서작성능력	10			사회적경제기업
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	구두소통능력/대인소통능력	12			인사,조직(노무)관리
4					반부패, 청렴 또는 기업윤리
5	협업능력/협업을 통한 문제해결	10			양성평등
6					성인지 관련

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영남융합기술캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 모빌리티메카과 전공 : 모빌리티메카전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
문서작성능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영남융합기술캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 모빌리티메카과 전공 : 모빌리티메카전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
대인소통능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영남융합기술캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 모빌리티메카과 전공 : 모빌리티메카전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
협업을 통한 문제해결			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영남융합기술캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 모빌리티메카과 전공 : 모빌리티메카전공

교과목명			
스포츠리더십			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
모빌리티메카과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
- 스포츠 활동을 통하여 스스로 건강을 지킬 수 있는 능력배양과 사회에서 요구하는 리더십, 대인관계 등 건강한 사회인으로 향상시킨다. - 양성평등 문화 확산을 위해 성 별 고정관념을 개선하여 남녀 파트너십 형성 및 올바른 성인식을 갖는다.	- 건강과 능력개발 (한국폴리텍대학) - 체육과 건강 (한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	스포츠를 통한 건강증진(1) 운동의 효과와 원리	2			
2	스포츠를 통한 건강증진(2) 신체적운동과 정신적 운동	2			
3	스포츠를 통한 스트레스 관리(1) 스트레스의 원인과 반응, 해결	2			
4	생활습관과 자기관리(1)음주와 흡연 건강관리	2			
5	스포츠를 통한 대인관계능력(1)성숙한 대인관계 배양	2			
6	스포츠를 통한 대인관계능력(2)칭찬과 미소	2			
7	스포츠를 통한 팀웍 발견하기(1)	2			
8	중 간 고 사	2			
9	스포츠를 통한 의사소통하기(1)	2			
10	스포츠를 통한 의사소통/경청하기(2)	2			성인지 관련
11	스포츠를 통한 문제해결능력(1)나의문제와 팀원의 문제 찾기	2			양성평등
12	스포츠를 통한 리더십 유형찾기(1)독재자 유형/민주주의 유형	2			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
13	스포츠를 통한 리더십의 코칭하기(2))	2			사회적경제기업
14	성인지 관련	2			반부패, 청렴 또는 기업윤리
15	양 성 평 등	2			인사,조직(노무)관리
16	기 말 고 사	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영남융합기술캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 모빌리티메카과 전공 : 모빌리티메카전공

교과목명			
토익			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
모빌리티메카과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
글로벌 시대를 맞이하여 영어 의사소통 능력을 함양시키기 위해 기초적인 영문법을 익히고 기본적인 발음 및 연음법을 익혀서 청취력을 향상시킨다. 이를 통해 취업에 도움이 되는 토익시험에 대비하여 600점 이상의 토익점수 획득을 목표로 한다.	한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	문장의 구조 & 인물사진	2			
2	품사1(명사, 동사, 형용사, 부사) & 사물	2			
3	품사2(전치사, 접속사, 관사, 감탄사) & 풍경사진	2			
4	시제 & 의문사 의문문	2			
5	수 일치 & 일반의문문	2			
6	능동태, 수동태 & 선택의문문	2			
7	to-부정사 & 부정 의문문	2			
8	중간시험	2			
9	분사 & 간접 의문문	2			
10	전치사 & 제안 및 요청문, 평서문	2			
11	접속사 & 회사생활(1)	2			
12	관계사 & 회사생활(2)	2			
13	지문 유형(1) & 일상 생활	2			
14	지문 유형(2) & 전화메세지, 광고, 방송	2			
15	지문 유형(2) & 담화, 공지, 회의록	2			
16	기말시험	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영남융합기술캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 모빌리티메카과 전공 : 모빌리티메카전공

교과목명			
참인폴리텍생활과비전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
모빌리티메카과	교양교과(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
인성교육의 4대 영역, 8개 분야, 24개 역량체계를 기반으로 기초역량을 확보하고, 기술직업인으로서의 자긍심을 고취하고, 국제적 감각을 함양하여 인성과 기술을 겸비한 글로벌 인재를 양성한다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	트랜드 이해 / 참인폴리텍OT	1			
2	트랜드 이해 / 변화하는 시대 마주하기	1			
3	변화관리, 디지털리터러시 / 변화하는 시대 필수역량	1			
4	자기이해, 자아존중 / 관계형성과 자신감	1			
5	셀프리더십 / 셀프 브랜딩	1			
6	자원관리 / 시간관리	1			
7	팀워크, 배려 / 팀워크 발휘	1			
8	의사소통 / 상대의중 파악	1			
9	갈등관리 / 갈등관리 전략	1			
10	인권존중, 공학윤리 / 규율과 책임	1			
11	공동체 예절 / 학교 및 직장, 온라인 협업 매너	1			
12	봉사 / 자원봉사 현장	1			
13	도전정신 / 세계 속의 문화 이해	1			
14	도전정신, 개방성 / 글로벌 마인드셋과 문화 감수성	1			
15	창의력 / 아이디어 발산법	1			
16	디지털리터러시 (AI 디지털 시대의 이해)	1			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영남융합기술캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 모빌리티메카과 전공 : 모빌리티메카전공

교과목명			
AI활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
모빌리티메카과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임 있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, 생성형 AI를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 실질적 역량을 기른다. ● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	2			
7	생성형 AI의 작동 원리와 한계	2			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	2			
9	프롬프트 기본 설계	2			
10	대화형 프롬프트와 결과 개선	2			
11	AI 글쓰기와 문서 작성	2			
12	요약, 검색, 검증 및 텍스트와 데이터 분석	2			
13	발표자료 제작	2			
14	이미지와 시각 콘텐츠 제작	2			
15	멀티미디어 콘텐츠 제작	2			
16	통합 프로젝트	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영남융합기술캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 모빌리티메카과 전공 : 모빌리티메카전공

교과목명			
공학기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
모빌리티메카과	교양교과(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
공학분야의 올바른 학습을 위하여 수학, 물리 등의 기초개념을 충분히 접하게 하고, 관련된 분야의 공학적 응용력을 배양한다.		자체개발 또는 시중교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	공학기초소개	2			
2	함수의기초,지수/로그함수	2			
3	삼각함수	2			
4	복소수	2			
5	각종공학단위와 SI단위의변환	2			
6	벡터의정의,벡토의합과분해	2			
7	벡터의곱,내적,외적	2			
8	중간고사	2			
9	미분의정의,도함수	2			
10	초월함수의미분1	2			
11	초월함수의미분2	2			
12	적분의정의와부정적분	2			
13	정적분	2			
14	적분의응용1	2			
15	적분의응용2	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영남융합기술캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 모빌리티메카과 전공 : 모빌리티메카전공

교과목명			
봉사활동			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
모빌리티메카과	교양교과(선택)	32(1)	

1. 지도목표	2. 교재
각종 사회단체 봉사활동 및 기술지원을 통하여 사회적,도덕적 협동정신을 함양 함으로써 개인의 자아실현 및 국가사회발전에 이바지 한다.	자체교안

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	봉사활동1	2			
2	봉사활동2	2			
3	봉사활동3	2			
4	봉사활동4	2			
5	봉사활동5	2			
6	봉사활동6	2			
7	봉사활동7	2			
8	봉사활동8	2			
9	봉사활동9	2			
10	봉사활동10	2			
11	봉사활동11	2			
12	봉사활동12	2			
13	봉사활동13	2			
14	봉사활동14	2			
15	봉사활동15	2			
16	봉사활동16	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영남융합기술캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 모빌리티메카과 전공 : 모빌리티메카전공

교과목명			
전기산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
모빌리티메카과	전공이론(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	시중 발간 교재와 자체 제작 교재를 병행하여 활용

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기안전 기초1	1			
2	전기안전 기초2	1			
3	전기안전 기초3	1			
4	전기안전 기초4	1			
5	전기설비 및 기기1	1			
6	전기설비 및 기기2	1			
7	접지	1			
8	피뢰 설비	1			
9	전기 화재	1			
10	전기 설비의 방폭	1			
11	연구실안전관리1	1			
12	연구실안전관리2	1			
13	연구실안전관리3	1			
14	연구실안전관리4	1			
15	연구실안전관리5	1			
16	연구실안전관리6	1			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영남융합기술캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 모빌리티메카과 전공 : 모빌리티메카전공

교과목명			
기계제도			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
모빌리티메카과	전공이론(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
제도에 관한 일반지식과 제도 통칭 및 규격에 필요한 사항을 습득하여 도면을 이해하고 작도 할 수 있도록 한다.		자체제작 또는 시중교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	제도의 기본과 도면의 형식	2			
2	선과 문자	2			
3	전개도법과 스케치	2			
4	투상법	2			
5	단면도법	2			
6	치수 기입법	2			
7	표면 거칠기	2			
8	치수공차와 끼워맞춤 / 중간평가	2			
9	기하공차	2			
10	결합용 기계요소의 제도1	2			
11	결합용 기계요소의 제도2	2			
12	축용 기계요소의 제도	2			
13	전동용 기계요소의 제도1	2			
14	전동용 기계요소의 제도2	2			
15	관계 기계요소의 제도	2			
16	KS규격품의 종류와 적용 / 기말평가	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영남융합기술캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 모빌리티메카과 전공 : 모빌리티메카전공

교과목명			
디지털공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
모빌리티메카과	전공이론(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
디지털 회로의 원리와 특성을 알고 디지털 시스템에 적용하며 디지털 회로설계 및 디지털 응용회로를 해석 할 수 있다.		자체제작 또는 시중교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	디지털시스템 신호레벨	2			
2	수의 진법 및 2진수 연산	2			
3	코드, 부울대수	2			
4	기본 게이트	2			
5	논리함수의 간략화	2			
6	조합회로	2			
7	조합회로의 설계	2			
8	중간평가	2			
9	펄스발생회로(M/V)	2			
10	슈미트트리거	2			
11	플립플롭	2			
12	비동기식카운터	2			
13	동기식카운터	2			
14	시프트레지스터와 레지스터의 설계	2			
15	A/D 및 D/A 변환기	2			
16	기말평가	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영남융합기술캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 모빌리티메카과 전공 : 모빌리티메카전공

교과목명			
로봇공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
모빌리티메카과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
로봇의 기구학, 제어시스템, 구성모듈에 대한 기초지식을 배양하여 협동로봇을 이해하고 운용능력을 배양한다.	- 자체제작 또는 시중교재 - 기초로봇공학(한국폴리텍대학)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	협동로봇의 개요	2			
2	벡터 및 좌표 변환	2			
3	로봇 정 기구학1	2			
4	로봇 정 기구학2	2			
5	로봇 역 기구학1	2			
6	로봇 역 기구학2	2			
7	로봇 역 기구학3	2			
8	로봇 역 기구학4 / 중간평가	2			
9	모바일 로봇	2			
10	위치제어	2			
11	속도제어	2			
12	협동로봇 센서모듈	2			
13	협동로봇 엑츄에이터	2			
14	협동로봇 제어모듈	2			
15	협동로봇 프로그래밍1	2			
16	협동로봇 프로그래밍2 / 기말평가	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영남융합기술캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 모빌리티메카과 전공 : 모빌리티메카전공

교과목명			
자동제어공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
모빌리티메카과	전공이론(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
자동제어의 개념, 구성요소, 표현방법 등을 습득하여 제어장치의 구성 및 운용 할 수 있는 능력을 갖출 수 있다.		자체제작 또는 시중교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	자동제어 개요	2			
2	시퀀스제어 기본회로	2			
3	시퀀스제어 응용회로	2			
4	라플라스변환 1	2			
5	라플라스변환 2	2			
6	블록선도 1	2			
7	블록선도 2	2			
8	시간응답특성 1 / 중간평가	2			
9	시간응답특성 2	2			
10	주파수응답특성 1	2			
11	주파수응답특성 2	2			
12	보드선도 1	2			
13	보드선도 2	2			
14	제어계 구성요소	2			
15	조절기	2			
16	나이퀴스트선도/기말평가	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영남융합기술캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 모빌리티메카과 전공 : 모빌리티메카전공

교과목명			
전기기기			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
모빌리티메카과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
전기기기의 원리와 구조 및 특성을 이해하여 부하의 종류에 따른 기기를 선택 및 운용 할 수 있다.	자체교재 또는 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	직류발전기의 원리 및 구조	2			
2	직류발전기의 이론, 종류와 특성	2			
3	직류전동기의 원리 및 구조	2			
4	직류전동기의 이론, 종류와 특성	2			
5	동기발전기의 원리와 구조	2			
6	동기전동기의 이론, 특성	2			
7	동기 발전기의 병렬운전	2			
8	중간평가	2			
9	특수 동기기	2			
10	변압기의 원리와 구조, 이론	2			
11	변압기의 특성, 결선, 특수변압기	2			
12	유도 전동기의 원리 및 구조	2			
13	3상유도전동기의 제어	2			
14	단상 유도전동기, 특수 유도전동기	2			
15	반도체 정류 소자의 특성	2			
16	기말평가	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영남융합기술캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 모빌리티메카과 전공 : 모빌리티메카전공

교과목명			
회로이론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
모빌리티메카과	전공이론(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
전기회로 소자, 각종 전기회로의 법칙과 정리 및 전기회로의 회로방정식을 수학적으로 해석할 수 있다.		자체 개발 교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기회로의 기초	2			
2	직류회로 - 옴의 법칙	2			
3	직류회로 - 키르히호프 법칙	2			
4	정현파 교류와 페이저	2			
5	기본 교류 회로	2			
6	교류 회로	2			
7	교류 전력	2			
8	선형 회로망 / 중간평가	2			
9	3상 교류회로	2			
10	불평형3상회로와 대칭좌표법	2			
11	비정현파의 푸리에급수	2			
12	2단자망, 4단자망 회로	2			
13	분포정수 회로	2			
14	라플라스 변환	2			
15	과도현상	2			
16	전달함수 / 기말평가	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영남융합기술캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 모빌리티메카과 전공 : 모빌리티메카전공

교과목명			
모빌리티개론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
모빌리티메카과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
모빌리티 산업의 핵심 개념과 기술을 이해하고, 자율주행 · 친환경 차량 · 스마트 교통 등 미래 모빌리티 트렌드를 학습하여 실무 적용 능력을 갖추도록 한다.	자체제작 또는 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	모빌리티의 정의 및 역사	2			
2	모빌리티 산업의 발전과 미래 전망	2			
3	차량의 기본 구조 및 동작 원리	2			
4	내연기관 vs. 전기차 vs. 수소차 비교	2			
5	자율주행 기술 개요 및 발전 단계	2			
6	커넥티드카와 차량 네트워크 기술	2			
7	스마트 모빌리티 및 MaaS (Mobility as a Service)	2			
8	중간고사	2			
9	친환경 모빌리티(전기차, 수소차, 탄소중립)	2			
10	글로벌 모빌리티 시장 트렌드	2			
11	정부 정책 및 규제 (자율주행, 친환경 차량)	2			
12	교통 인프라와 스마트 시티	2			
13	최신 모빌리티 기술 사례 분석	2			
14	모빌리티와 빅데이터 및 AI 활용	2			
15	모빌리티 안전 기술 및 윤리적 이슈	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영남융합기술캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 모빌리티메카과 전공 : 모빌리티메카전공

교과목명			
모빌리티통신개론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
모빌리티메카과	전공이론(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
차량 간(V2V), 차량-인프라 간(V2I) 통신을 포함한 차량 네트워크 기술 및 . DSRC, C-V2X, 5G/6G 기반 통신, 스마트 교통 시스템(ITS), 보안 및 정책 등을 학습한다.		자체개발 또는 시중교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	차량용 통신 개요 및 발전 과정	2			
2	차량 네트워크 구조 및 통신 기술 개요	2			
3	차량 간 통신(V2V) 기술 및 표준	2			
4	차량과 인프라 간 통신(V2I) 및 응용 사례	2			
5	차량용 무선 통신 프로토콜 및 보안	2			
6	자율주행을 위한 통신 기술 (DSRC, C-V2X)	2			
7	스마트 교통 시스템(ITS)과 차량용 통신	2			
8	중간고사	2			
9	차량 데이터 수집 및 클라우드 연계	2			
10	5G/6G 기반 차량 통신 및 미래 전망	2			
11	모바일 엣지 컴퓨팅(MEC)과 차량 통신	2			
12	차량용 위성 통신 및 긴급 통신 시스템	2			
13	스마트 모빌리티와 차량 공유 서비스	2			
14	차량 통신의 법규 및 정책 동향	2			
15	차량 통신 기술의 최신 연구 및 산업 동향	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영남융합기술캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 모빌리티메카과 전공 : 모빌리티메카전공

교과목명			
3D모델링실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
모빌리티메카과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
CAD 프로그램을 사용자 작업 환경에 맞도록 설정하고, 모델링할 수 있다.	NCS학습모듈 외

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020113_16v3 3D형상모델링작업	64	3D형상모델링 작업 준비하기	32		
2			3D형상모델링 작업하기	32		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	3D모델링실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
3D형상모델링 작업 준비하기	명령어를 이용하여 3D CAD 프로그램을 사용자 환경에 맞도록 설정할 수 있다.		
	3D형상모델링에 필요한 부가 명령을 설정할 수 있다.		
	작업 환경에 적합한 템플릿을 제작하여 도면의 형식을 균일화 시킬 수 있다.		
3D형상모델링 작업하기	KS 및 ISO 관련 규격을 준수하여 형상을 모델링할 수 있다.		
	스케치 도구를 이용하여 디자인을 형상화할 수 있다.		
	디자인에 치수를 기입하여 치수에 맞게 형상을 수정할 수 있다.		
	기하학적 형상을 구속하여 원하는 형상을 유지시키거나 선택되는 요소에 다양한 구속 조건을 설정할 수 있다.		
	특징형상 설계를 이용하여 요구되어지는 3D형상모델링을 완성할 수 있다.		
	연관복사 기능을 이용하여 원하는 형상으로 편집하고 변환할 수 있다.		
	요구되어지는 형상과 비교, 검토하여 오류를 확인하고 발견되는 오류를 즉시 수정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영남융합기술캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 모빌리티메카과 전공 : 모빌리티메카전공

교과목명			
PLC제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
모빌리티메카과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
PLC의 기본적인 I/O 및 명령어를 사용하여 기계장비 및 시스템을 제어할 수 있다.	NCS학습모듈 외

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010210_14v3 PLC제어 기본 모듈 프로그램 개발	64	PLC 기본 프로그래밍 준비하기	16		
2			PLC 기본 프로그래밍 하기	16		
3			시뮬레이션 하기	16		
4			프로그램 수정보완하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	PLC제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
PLC 기본 프로그래밍 준비하기	작업조건에 적합한 PLC 프로그래밍 장비를 선정할 수 있다.		
	PLC 제조사의 사용자 매뉴얼에 의해 PLC 프로그램과 프로그램 매뉴얼을 준비할 수 있다.		
	PLC의 하드웨어와 소프트웨어의 구성과 원리를 파악할 수 있다.		
	PLC 프로그래밍 작업에 필요한 설명서와 관련 제어기 사용 설명서를 확인 할 수 있다.		
PLC 기본 프로그래밍 하기	제어 대상 기계의 작동 순서에 따라 작업내용의 공정도 작성할 수 있다.		
	입력기기와 출력기기의 종류와 수량을 결정할 수 있다.		
	내부 릴레이, 타이머, 카운터 등의 데이터 메모리를 할당할 수 있다.		
	입출력 배선도를 작성할 수 있다.		
	상기 내용을 바탕으로 PLC 프로그램 작성 규칙에 따라 에러 없는 프로그램을 작성할 수 있다.		
	PLC 명령어 매뉴얼에 의해 각 모듈의 인터록 상황을 결정할 수 있다.		
시뮬레이션 하기	입출력 할당표에 의해 시뮬레이션을 이용하여 입출력번지 지정을 확인할 수 있다.		
	시퀀스와 래더 규칙에 의해 작성된 PLC 프로그램의 에러 유무를 판단할 수 있다.		
	PLC 프로그래밍 작업완료 후 시뮬레이션에 의해 PLC 작동유무를 검사하고 이상 유무를 판단할 수 있다.		
프로그램 수정보완하기	프로그램에 이상이 발견되었을 경우 프로그램 편집 기능을 이용하여 재 작성할 수 있다.		
	입출력 할당표에 의해 수정 보완시 입출력번지를 비교 확인할 수 있다.		
	PLC 프로그램 이력표에 의해 보완 및 개선 이력을 작성 관리할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영남융합기술캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 모빌리티메카과 전공 : 모빌리티메카전공

교과목명			
시퀀스실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
모빌리티메카과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
기계장치제어를 위해 선정된 전기전자장치 요소를 토대로 전기전자장치 조립 및 검수를 수행할 수 있다.		NCS학습모듈 외	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010119_25v5 전기전자장치조립	48	전기전자장치 조립하기	16		
2			전기전자장치 기능검사하기	16		
3			전기전자장치 안전성 검사하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	시퀀스실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
전기전자장치 조립하기	도면 및 작업표준서에 따라 전기전자 장치 부품 위치를 확인할 수 있다.		
	전기전자 장치를 조립하기 위하여 규격에 적합한 조립 공구와 장비를 사용할 수 있다.		
	전기전자장치 도면에 따라 지정된 위치에 부품을 조립할 수 있다.		
전기전자장치 기능검사하기	전기전자 장치의 기능을 확인하기 위하여 조립된 전기전자 장치를 측정하고 조립도와 비교할 수 있다.		
	조립된 전기전자 장치를 구동하기 위하여 간섭과 동작 상태를 확인하고, 이상 발생 시 수정하여 조립할 수 있다.		
	전기전자 장치의 기능을 확인하기 위하여 측정한 데이터를 기록하고 관리할 수 있다.		
전기전자장치 안전성 검사하기	안전표준규격에 따라 전기전자장치의 안전성 검사 항목을 선정할 수 있다.		
	작성된 안전성 기준서를 토대로 전기전자장치의 안전성 검사를 실시할 수 있다.		
	전기전자 장치의 안전을 확인하기 위하여 측정한 데이터를 기록하고 관리할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영남융합기술캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 모빌리티메카과 전공 : 모빌리티메카전공

교과목명			
CAD실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
모빌리티메카과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
기계장치의 정확한 설치 조립을 위하여 표준 규격을 확인하여 조립도면을 작성하는 능력을 함양		자체교재 및 시중교재	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020111_16v3 2D도면작업	48	작업환경 준비하기	24		
2			도면 작성하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	CAD실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
작업환경 준비하기	보조 명령어를 이용하여 CAD 프로그램을 사용자 환경에 맞게 설정할 수 있다.		
	도면작도에 필요한 부가 명령을 설정할 수 있다.		
	도면영역의 크기를 설정하고 작도를 제한할 수 있다		
	선의 종류와 용도에 따라 도면층을 설정할 수 있다.		
	작업 환경에 적합한 템플릿을 제작하여 도면의 형식을 균일화 시킬 수 있다.		
도면 작성하기	정확한 치수로 작도하기 위하여 좌표계를 활용할 수 있다.		
	도면요소를 선택하여 작도, 지우기, 복구를 수행할 수 있다.		
	도형작도 명령을 이용하여 여러 가지 도면요소들을 작도 및 수정할 수 있다.		
	도면요소를 복사, 이동, 스케일, 다중 배열 등 편집하고 변환할 수 있다.		
	선분을 분할하고 도면요소를 조회하여 활용할 수 있다.		
	2.6자주 사용되는 도면요소를 블록화하여 사용할 수 있다		
	관련 산업표준을 준수하여 도면을 작도할 수 있다.		
	요구되는 형상에 대하여 파악하고, 이를 2D CAD 프로그램의 기능을 이용하여 작도할 수 있다.		
	요구되는 형상과 비교·검토하여 오류를 확인하고, 발견되는 오류를 즉시 수정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영남융합기술캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 모빌리티메카과 전공 : 모빌리티메카전공

교과목명			
HMI제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
모빌리티메카과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
HMI 장치를 통해 단독 또는 다중의 기계시스템에 동작명령을 내리고 감시를 수행하도록 하는 HMI 프로그램을 설계, 설치하고 운용할 수 있다.	- 자체교재 및 시중교재 - NCS학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010213_14v3 HMI 프로그램 개발	48	HMI기능 정의하기	8		
2			HMI제어 화면 설계하기	12		
3			HMI프로그램 하기	20		
4			HMI장치 통합 운용하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	HMI제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
HMI기능 정의하기	HMI 장치의 구동방식을 파악하고 필요한 성능을 파악할 수 있다.		
	HMI와 연결되어 작동되는 기계장비의 종류와 성능을 파악할 수 있다.		
	사용자가 HMI 장치를 활용하여 기계를 쉽게 조작하는 방법을 정의할 수 있다.		
	SCADA 시스템의 기능을 원활히 활용하여 HMI 기능을 정의할 수 있다.		
	프로그램 설계서에 기능정의 내용을 반영하여 작성할 수 있다.		
HMI제어 화면 설계하기	인체공학적인 편의성을 고려하여 화면을 구성할 수 있다.		
	기계장비에 명령을 전달하고 작동상태를 파악하는 절차를 구성할 수 있다.		
	기계장비의 작동상태를 쉽게 파악할 수 있도록 화면을 구성할 수 있다.		
	사용자의 편의성과 기계장비의 성능을 고려하여 제어 조작화면을 설계할 수 있다.		
	프로그램 설계서에 제어화면 설계내용을 반영하여 작성할 수 있다.		
HMI프로그램 하기	프로그램 설계서의 내용을 파악하고 프로그램 방법을 결정할 수 있다.		
	HMI 장치에 맞도록 설계서의 내용대로 HMI 프로그램을 구현할 수 있다.		
	SCADA 시스템의 기능을 적절하게 활용하여 프로그램을 구현할 수 있다.		
	작성된 프로그램의 오류를 체크하여 수정할 수 있다.		
HMI장치 통합 운용하기	HMI 프로그램을 HMI 장치에 설치할 수 있다.		
	SCADA 시스템과 연동되는 다중 기계시스템에서 프로그램을 설치하고 작동할 수 있다.		
	HMI 장치와 기계장치가 연결되어 정상 작동하는지 점검하고 테스트할 수 있다.		
	기계장치 작동 도중에 HMI 장치와 관련된 문제가 발생 하였을 때 원인을 파악하고 조치할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영남융합기술캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 모빌리티메카과 전공 : 모빌리티메카전공

교과목명			
PC기반제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
모빌리티메카과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
상위 제어에 있어 제어프로그램 설계서를 작성하고 상위, 하위 인터페이스하는 기계장비를 제어하기 위한 프로그램을 개발 할 수 있다.		- 자체교재 및 시중교재 - NCS학습모듈	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010208_14v3 PC제어 프로그램 개발	48	프로그램 개발 준비하기	12		
2			프로그래밍 하기	12		
3			시뮬레이션 하기	12		
4			프로그램 수정보완 하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	PC기반제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
프로그램 개발 준비하기	제어 프로그램 기능성, 데이터 처리량을 바탕으로 제어 프로그램 설계서를 충분히 파악할 수 있다.		
	도면과 제어 인터페이스 매뉴얼 등 자료에 의해 제어 대상물과 인터페이스 사양에 대한 기능을 파악할 수 있다.		
	개발도구(Tool)에 대한 교육 및 참고 도서를 통하여 개발도구에 대한 기능을 파악할 수 있다.		
	고객 요구사항을 바탕으로 하여 사용 환경 정의서를 작성할 수 있다.		
	장비 사양과 공정 운영 사양서를 바탕으로 하여 온라인 사양서를 정의할 수 있다.		
프로그래밍 하기	제어 프로그램 설계서를 바탕으로 하여 초급기술자가 데이터 구조를 파악할 수 있도록 프로그램 데이터구조를 코딩할 수 있다.		
	사용자 인터페이스 설계서를 바탕으로 화면 사용자 인터페이스 설계를 할 수 있다.		
	장비 인터페이스 사양서를 바탕으로 장비 인터페이스 통신 모듈을 코딩할 수 있다.		
시뮬레이션 하기	프로그램 코드 상에 데이터 아이템의 적절한 값이 입력할 수 있다.		
	화면 사용자 인터페이스 설계서를 바탕으로 컴퓨터화면 사용자 인터페이스에 각각의 데이터의 디스플레이가 정확한지 확인할 수 있다.		
	장비 인터페이스 사양서를 바탕으로 하여 장비 인터페이스 통신상에 데이터가 정확한지 확인할 수 있다.		
	프로그램 알고리즘이나 플로우상에 에러가 발생하는지 확인할 수 있다.		
프로그램 수정보완 하기	데이터 아이템 문제 발생 시 프로그램 설계서의 데이터 구조도를 바탕으로 수정할 수 있다.		
	화면 사용자 인터페이스의 디스플레이에 문제 발생 시 화면 사용자 인터페이스 설계서나 고객의 요구 사항을 바탕으로 하여 수정할 수 있다.		
	장비 인터페이스 통신상에 데이터에 문제 발생 시 통신 데이터 로그를 바탕으로 하여 통신 사양서와 확인 후 수정할 수 있다.		
	프로그램 설계서, 통신 사양서 상의 순서도를 바탕으로 프로그램 알고리즘이나 플로우 상에 에러가 발생하는지 확인할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영남융합기술캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 모빌리티메카과 전공 : 모빌리티메카전공

교과목명			
PLC응용실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
모빌리티메카과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
응용 명령어, 아날로그 입출력, 통신 및부대 장비를사용하여 PLC를 이용하여 자동화 시스템 장비를 제어할 수 있다.		- 자체교재 또는 시중교재 - NCS학습모듈	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010211_14v3 PLC제어 특수 모듈 프로그램 개발	48	PLC 특수 프로그래밍 준비하기	12		
2			PLC 특수 프로그래밍 하기	12		
3			시뮬레이션 하기	12		
4			프로그램 수정보완하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	PLC응용실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
PLC 특수 프로그래밍 준비하기	데이터처리, 사칙 연산 등의 응용명령어를 응용할 수 있다.		
	PLC 특수기능 모듈의 종류와 원리를 파악하고 제어 시스템 구축을 실시 할 수 있다.		
	데이터 통신의 기본을 파악하고 상위링크, PLC링크, I/O링크, 리모트링크, 필드버스 링크 시스템을 파악할 수 있다.		
	PLC 제조사의 사용자 매뉴얼에 의해 PLC 프로그램과 프로그램 매뉴얼을 준비할 수 있다.		
	PLC 메이커의 통신 소프트웨어, 위치제어 소프트웨어의 사용 설명서를 파악 할 수 있다.		
PLC 특수 프로그래밍 하기	제어 대상 기계의 작동 순서에 따라 작업내용의 공정도 작성할 수 있다.		
	입출력 기기와 특수기능 모듈간에 물리적, 기능적 인터페이스를 실시할 수 있다.		
	연속적으로 변하는 입출력 값을 제어하는 아날로그 프로그램을 작성 할 수 있다.		
	통신모듈을 사용하여 통합제어 운전을 하는 프로그램을 작성하고 각종 파라미터를 설정할 수 있다.		
	상기 내용을 바탕으로 PLC 프로그램 작성 규칙에 따라 에러 없는 프로그램을 작성할 수 있다.		
	외부 작용 변수를 고려한 간략화된 프로그램을 작성할 수 있다.		
시뮬레이션 하기	디버깅 시 프로그램의 이상 유무를 파악하고, 발생한 에러를 수정할 수 있다.		
	시뮬레이션을 이용하여 PLC 구성요소 및 PLC 입출력번지 지정을 확인할 수 있다.		
	위치결정 데이터나 통신 파라미터를 변경 실시하고 그 결과를 정리할 수 있다.		
	PLC 프로그램 작업완료 후 PLC 작동유무를 검사하고 이상 유무를 판단할 수 있다.		
프로그램 수정보완하기	프로그램에 이상이 발견되었을 경우 프로그램 편집 기능을 이용하여 재 작성할 수 있다.		
	입출력 할당표에 의해 수정 · 보완 시 입출력번지를 비교 확인할 수 있다.		
	PLC 프로그램 이력표에 의해 보완 및 개선 이력을 작성 관리하여야 한다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영남융합기술캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 모빌리티메카과 전공 : 모빌리티메카전공

교과목명			
공압제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
모빌리티메카과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
기체의 압력에너지를 이용한 밸브 및 실린더 등의 요소를 활용하여 목적에 맞는 적절한 제어 방법의 선택과 부품을 선정하고, 회로설계 및 설치, 구동, 운영, 유지보수를 할 수 있다.	- 자체교재 및 시중교재 - NCS학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010215_16v4 공기압 제어	48	공기압제어 방식설계하기	16		
2			공기압제어 회로구성하기	16		
3			시험 운전하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	공압제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
공기압제어 방식설계하기	공기압요소의 종류에 따라 제어 및 구동에 필요한 사양을 선정할 수 있다.		
	시스템에서 요구되는 제어의 목적과 용도에 따라 제어 방법을 설계할 수 있다.		
	선정된 결과물을 정리하여 제공할 수 있다.		
공기압제어 회로구성하기	부품의 종류에 따른 배선방법 및 구성 기기간의 관계를 파악하고 회로도를 작성할 수 있다.		
	부품의 특성에 따른 설치방법을 파악하고 요구되는 조건 및 성능을 충족하여 작동할 수 있도록 설치할 수 있다.		
	회로도에 근거하여 전기 배선 및 배관을 할 수 있다.		
시험 운전하기	회로도를 이용하여 동작을 시킬 수 있다.		
	공기압기기의 출력조정, 속도조정 등의 조작을 부하의 운동특성에 맞게 조정할 수 있다.		
	시운전을 통한 공기압기기의 이상 유무를 파악할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영남융합기술캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 모빌리티메카과 전공 : 모빌리티메카전공

교과목명			
전기전자실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
모빌리티메카과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
전기 기기의 안전한 운전 환경을 유지하기 위해 사전에 측정장비를 이용, 기기의 운전 특성을 측정하고 분석하는 능력을 함양 할 수 있다.	- 자체교재 및 시중교재 - NCS학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901050317_16v3 범용측정장비활용	48	범용측정장비 확인하기	24		
2			범용측정장비 활용하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기전자실습		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
범용측정장비 확인하기	범용측정장비 별 동작특성을 확인할 수 있다.		
	범용측정장비 별 부속 장치에 대하여 확인 할 수 있다.		
범용측정장비 활용하기	적합한 범용측정장비를 선택하여 활용할 수 있다.		
	범용측정정비의 부속 장비를 용도에 적합하게 활용 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영남융합기술캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 모빌리티메카과 전공 : 모빌리티메카전공

교과목명			
프로그래밍실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
모빌리티메카과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
응용소프트웨어 개발에 사용되는 프로그래밍 언어의 기초 문법을 적용하고 언어의 특징과 라이브러리를 활용하여 기본 응용소프트웨어를 구현할 수 있다.	자체교재 또는 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001020231_23v5 프로그래밍 언어 활용	48	구조적 프로그래밍 언어 활용하기	16		
2			객체지향 프로그래밍 언어 활용하기	16		
3			스크립트 활용하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	프로그래밍실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
구조적 프로그래밍 언어 활용하기	응용소프트웨어 개발을 위하여 프로그램 설계서를 확인할 수 있다.		
	구조적 프로그래밍 언어를 활용하여 애플리케이션을 작성할 수 있다.		
	작성된 애플리케이션의 오류를 식별하고 수정할 수 있다.		
객체지향 프로그래밍 언어 활용하기	응용소프트웨어 개발을 위하여 프로그램 설계서를 확인할 수 있다.		
	객체지향 언어를 활용하여 애플리케이션을 작성할 수 있다.		
	작성된 애플리케이션의 오류를 식별하고 수정할 수 있다.		
스크립트 활용하기	응용소프트웨어 개발을 위하여 프로그램 설계서를 확인할 수 있다.		
	스크립트 언어를 활용하여 애플리케이션을 작성할 수 있다.		
	작성된 애플리케이션의 오류를 식별하고 수정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영남융합기술캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 모빌리티메카과 전공 : 모빌리티메카전공

교과목명			
유압제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
모빌리티메카과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
유체 압력 에너지를 이용한 밸브 및실린더등의요소를활용하여 제어 방법을 선택하고 유압 제어회로를 구성하며, 시험 운전할 수있다.		자체교재 또는 시중교재	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010216_16v4 유압제어	48	유압제어 방식설계하기	16		
2			유압제어 회로구성하기	16		
3			시험 운전하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	유압제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
유압제어 방식설계하기	유압요소의 종류에 따라 제어 및 구동에 필요한 사양을 선정할 수 있다.		
	시스템에서 요구되는 제어의 목적과 용도에 따라 제어 방법을 설계할 수 있다.		
	선정된 결과물을 정리하여 제공할 수 있다.		
유압제어 회로구성하기	부품의 종류에 따른 배선방법 및 구성 기기간의 관계를 파악하고 회로도를 작성할 수 있다.		
	부품의 특성에 따른 설치방법을 파악하고 요구되는 조건 및 성능을 충족하여 작동할 수 있도록 설치할 수 있다.		
	회로도에 근거하여 전기 배선 및 배관을 할 수 있다.		
시험 운전하기	회로도를 이용하여 동작을 시킬 수 있다.		
	유압기기의 출력조정, 속도조정 등의 조작을 부하의 운동특성에 맞게 조정할 수 있다.		
	시운전을 통한 유압기기의 이상 유무를 파악할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영남융합기술캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 모빌리티메카과 전공 : 모빌리티메카전공

교과목명			
융합프로젝트실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
모빌리티메카과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
단위공정 설계후 각종 센서 및 액추에이터를 설치하여 동작회로를 제어 능력을 익힘으로 프로젝트를 수행할 수 있다.	- 자체제작교재 및 유인물 - PBL교재(한국폴리텍대학)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	신규 아이템 아이디어 팀별 토론 및 발표1	4			
2	신규 아이템 아이디어 팀별 토론 및 발표2	4			
3	융합프로젝트제안	4			
4	자료수집,정보검색,해결안도출	4			
5	팀별토론 및 멘토링 진행	4			
6	현장프로젝트 사례연구	4			
7	창의융합형 디자인사례 습득	4			
8	기술사례습득	4			
9	팀프로젝트 기획안 평가(토론위주)	4			
10	팀프로젝트진행1	4			
11	팀프로젝트진행2	4			
12	팀프로젝트진행3	4			
13	팀프로젝트 발표 및 구체화 방안토론	4			
14	팀프로젝트진행4	4			
15	수정및보안	4			
16	팀프로젝트 발표	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영남융합기술캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 모빌리티메카과 전공 : 모빌리티메카전공

교과목명			
융합프로젝트실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
모빌리티메카과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
기업체와 연결된 프로젝트를 학교의 시설과 장비를 이용하여 선정된 과제를 제작함으로써 현장 적응 능력을 응용할 수 있다.	- 자체제작교재 및 유인물 - PBL교재(한국폴리텍대학)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	시장 및 업체조사	4			
2	업체의 적용 가능성	4			
3	프로젝트과제 선정	4			
4	공정도 작성	4			
5	선정 도면의 CAD	4			
6	도면 검토	4			
7	공구 선정 및 준비	4			
8	소재 준비 및 기계선정	4			
9	생산 부품 제작	4			
10	생산부품 부분 조립	4			
11	생산 제품의 측정	4			
12	부품 수정	4			
13	시운전 및 가동	4			
14	종합 및 수정 보완	4			
15	보고서 작성	4			
16	실무 적용 확인	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영남융합기술캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 모빌리티메카과 전공 : 모빌리티메카전공

교과목명			
AI기반센서데이터			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
모빌리티메카과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
● 실시간 환경에서 수집되는 센서 데이터를 전처리하고, 머신러닝 및 딥러닝 기법을 적용하여 분류, 예측, 이상 탐지를 수행할 수 있는 능력을 기른다 ● AI 센서 기반 응용 시스템을 설계하고 구현할 수 있는 실무 능력을 배양한다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능과 센서기술	3			
2	센서의 종류와 원리	3			
3	컴퓨터를 이용한 센서 데이터 읽기	3			
4	센서 데이터 전처리	3			
5	센서 데이터의 시각화	3			
6	머신러닝 기초	3			
7	센서 데이터를 이용한 머신러닝 적용	3			
8	중간고사	3			
9	이상치 탐지	3			
10	예측모델 만들기	3			
11	데이터 처리 기초	3			
12	센서 데이터와 IoT 연동	3			
13	센서 융합 사례 적용	3			
14	실시간 데이터 처리 실습	3			
15	산업 응용 사례 분석	3			
16	기말고사	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영남융합기술캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 모빌리티메카과 전공 : 모빌리티메카전공

교과목명			
마이크로프로세서			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
모빌리티메카과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
마이크로프로세서의기초이론을기반으로마이크로프로세서를이용한 회로의구성및펌웨어작성법을습득하여제어,계측및자동화에 응용할수있는능력을갖도록한다.	자체교재및시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	마이크로프로세서의개요	3			
2	LED제어실습	3			
3	7-seg실습	3			
4	I/O실습	3			
5	인터럽터실습1	3			
6	인터럽터실습2	3			
7	타이머카운터실습1	3			
8	타이머카운터실습2	3			
9	ADC실습	3			
10	LCD구동실습	3			
11	UART실습	3			
12	응용과제1	3			
13	응용과제2	3			
14	연계과제1	3			
15	연계과제2	3			
16	연계과제3/기말평가	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영남융합기술캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 모빌리티메카과 전공 : 모빌리티메카전공

교과목명			
자동화응용제작실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
모빌리티메카과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
- 각기계구성품의체결을목적으로강도,강성,경제성,수명을 고려하여 체결요소를 설계하는 능력을 함양할 수 있다. - 동력전달시스템에서요구되는동력전달요소의구조와기능을파 악하여 설계하고 검토하는 능력을 함양할 수 있다.	자체교재 및 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	동력전달요소 설계조건 파악하기 1	3			
2	동력전달요소 설계조건 파악하기 2	3			
3	동력전달요소 설계하기 1	3			
4	동력전달요소 설계하기 2	3			
5	동력전달요소 설계하기 3	3			
6	동력전달요소 검토하기 1	3			
7	동력전달요소 검토하기 2	3			
8	동력전달요소 검토하기 3	3			
9	체결요소설계 요구기능 파악하기1	3			
10	체결요소설계 요구기능 파악하기2	3			
11	체결요소 선정하기 1	3			
12	체결요소 선정하기 2	3			
13	체결요소 선정하기 3	3			
14	체결요소 설계하기 1	3			
15	체결요소 설계하기 2	3			
16	체결요소 설계하기 3	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영남융합기술캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 모빌리티메카과 전공 : 모빌리티메카전공

교과목명			
센서활용기술실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
모빌리티메카과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
목적에 부합하는 센서를 선정하여 정보를 얻기 위한 신호 변환, 전송 및 출력을 구성하는 회로를 설계하고 운용할 수 있는 능력을 함양 할수 있다.		자체교재 또는 시중교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	센서의 기초	3			
2	광센서 활용	3			
3	적외선 센서 활용	3			
4	자기센서 활용	3			
5	온도센서 활용	3			
6	초음파 센서 활용	3			
7	근접센서 활용-유도형	3			
8	근접센서 활용-정전용량형	3			
9	속도센서 활용	3			
10	습도 센서 활용	3			
11	압력센서 활용	3			
12	레벨센서 활용	3			
13	가속도 진동센서 활용	3			
14	이미지센서 활용	3			
15	센서 응용 설계1	3			
16	센서 응용 설계2 /기말평가	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영남융합기술캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 모빌리티메카과 전공 : 모빌리티메카전공

교과목명			
스마트팩토리공정제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
모빌리티메카과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
머신비전의 구성요소와 데이터 처리 방법을 이용하여 스마트팩토리 공정제어에 대한 기초지식을 익힘으로 스마트팩토리 공정제어를 수행 할 수 있다.	자체교재 및 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	머신비전의 구성요소	3			
2	CCD 카메라	3			
3	조명	3			
4	프레임그래버	3			
5	픽셀정보와 영상처리기	3			
6	영상인식 신호 파라미터	3			
7	에지 영상 향상 처리	3			
8	바코드 처리	3			
9	프레임그래버 설치 환경	3			
10	라이브러리함수 사용	3			
11	영상처리 코드기초	3			
12	비트맵 포맷 구조	3			
13	MFC 이용 영상처리	3			
14	곽데이터생성	3			
15	영상 품질관리	3			
16	영상 품질관리 / 기말평가	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영남융합기술캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 모빌리티메카과 전공 : 모빌리티메카전공

교과목명			
IT로봇공학실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
모빌리티메카과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
산업용 로봇의 구조 및 작동원리를 이해하고 자동화에 필요한 로봇 제어시스템의 구성과 조작법, 사용자 프로그램, 로봇제어 프로그래밍 방법 등을 익혀 로봇을 조작할 수 있도록 한다.	- 자체제작 자료 - 로봇제어실습(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	로봇 제어 시스템의 구성	3			
2	티칭 펜던트의 개요	3			
3	티칭 펜던트의 사용법	3			
4	로봇의 조작순서 및 운전	3			
5	사용자 프로그램	3			
6	파일정보관리1	3			
7	파일정보관리2	3			
8	FARAL 로봇언어 사용	3			
9	명령어의 사용법과 동작	3			
10	변수 선언과 연산	3			
11	예제 프로그램	3			
12	동작제어 프로그래밍1	3			
13	동작제어 프로그래밍2	3			
14	로봇자세 검출 신호 실습1	3			
15	로봇자세 검출 신호 실습2	3			
16	로봇자세 검출 신호 실습3/기말평가	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영남융합기술캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 모빌리티메카과 전공 : 모빌리티메카전공

교과목명			
모빌리티부품역설계			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
모빌리티메카과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
모빌리티 장치부품을 분석 및 역설계 하기 위하여 모델링 데이터를 수집하는 3D 스캐너를 활용하고, 부품 역설계 및 모델링에 필요한 3D CAD 도구의 활용 능력을 배양한다.	- 자체제작 또는 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	역설계기법 개론 및 3D스캐닝(활용예시)	3			
2	역설계 프로그램(Geomagic Design) 기초	3			
3	3D 스캐너 설치 및 스캔 데이터 취득 방법	3			
4	3D 스캔 데이터 편집 및 실습 (기초)	3			
5	3D 스캔 데이터 편집 및 실습 (활용)	3			
6	기본 형상의 파라메트릭 역설계 실습	3			
7	Mesh 스케치 활용과 메시 편집	3			
8	오토서피스 모델링(3D CAD 자료변환)	3			
9	스캔 데이터를 활용한 역설계 교육	3			
10	모빌리티 부품용 지그 곡면처리 및 수정	3			
11	모빌리티 부품용 지그 랜더링 및 실사화	3			
12	모빌리티 부품(램프, 미러) 스캔데이터 편집	3			
13	모빌리티 부품(램프, 미러)랜더링 및 실사화	3			
14	역설계 종합 실습(일상용품) I	3			
15	역설계 종합 실습(모빌리티 부품) II	3			
16	결과보고서 작성 및 기말평가	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영남융합기술캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 모빌리티메카과 전공 : 모빌리티메카전공

교과목명			
센서기반모터제어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
모빌리티메카과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
모터를 활용하여 목적에 맞는 제어 방법과 부품을 이용하여 장치를 구성하고 이를 설치, 구동, 제어, 운영 및 유지보수에 필요한 능력을 함양 할 수 있다.	자체교재 및 NCS학습모듈 등 - 메카트로닉스이론(배준영, 한국폴리텍대학) - NCS 학습모듈(LM1503010205_모터제어)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	모터 구동용 센서 종류 및 기능	3			
2	모터의 종류 및 동작 원리	3			
3	직류모터 구조 및 센서 배치	3			
4	직류모터 제어 및 드라이버 설계	3			
5	직류모터 동작 및 활용 실습	3			
6	교류모터 구조 및 센서 배치	3			
7	교류모터 제어 및 드라이버 설계	3			
8	교류모터 동작 및 활용 실습	3			
9	스텝모터 구조	3			
10	스텝모터 제어 및 드라이버 설계	3			
11	스텝모터 동작 및 활용 실습	3			
12	서보모터 구조 및 센서 구성	3			
13	서보모터 제어 및 드라이버 설계	3			
14	서보모터 동작 및 활용 실습	3			
15	종합 모터제어 실습	3			
16	종합 모터제어 실습 및 기말평가	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영남융합기술캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 모빌리티메카과 전공 : 모빌리티메카전공

교과목명			
모빌리티네트워크			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
모빌리티메카과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
CAN 네트워크의 구성, 데이터 송수신, 메시지 분석, 디바이스 상태 모니터링 및 제어를 학습하며, 실제 장비와 소프트웨어를 이용해 네트워크 최적화 및 디버깅 기술 함양	자체교재 및 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	CAN통신 장비 및 분석SW 소개	3			
2	CAN 통신의 기본 개념 및 구조	3			
3	CAN통신 장비 설치 및 설정	3			
4	분석SW 기본 기능과 인터페이스 사용법	3			
5	CAN 메시지 구조 분석 및 송수신 실습	3			
6	실습 네트워크 구축	3			
7	CAN 데이터 모니터링 및 필터링	3			
8	CAN 메시지 구조 및 데이터 분석	3			
9	CAN 네트워크에서의 장치 상태 모니터링	3			
10	CAN 메시지 분석을 통한 디바이스 상태 추적	3			
11	디바이스 제어를 위한 CAN 메시지 송신 실습	3			
12	분석SW 고급 기능 및 데이터 로깅 활용	3			
13	CAN 통신의 오류 감지 및 처리 기법	3			
14	실시간 디바이스 제어 및 상태 변경	3			
15	네트워크 최적화 및 성능 분석	3			
16	시스템 테스트 및 디버깅 / 기말평가	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영남융합기술캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 모빌리티메카과 전공 : 모빌리티메카전공

교과목명			
인포테인먼트운영			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
모빌리티메카과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
모빌리티 정보를 차량용 인포테인먼트(In-Vehicle Infotainment:IVI)에 나타내기 위한 명령을 전송하고, PC에서 인포테인먼트 운영을 수행하는 인터페이스 프로그램을 설계하고 운용할 수 있다.	자체교재 및 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	IVI 시스템 구성	3			
2	IVI 종류와 기능	3			
3	IVI 통신 규격	3			
4	IVI 기능 정의	3			
5	IVI 화면 구성	3			
6	IVI 명령 전달과 작동상태 구성	3			
7	IVI 작동상태 파악과 절차 구성	3			
8	IVI UI 제어 설계서 작성	3			
9	IVI UI 제어 명령 설계	3			
10	IVI UI 프로그램 작성	3			
11	IVI UI 동작 상태 확인	3			
12	IVI UI 프로그램 오류 체크, 수정	3			
13	IVI와 제어장치의 연동 설치	3			
14	IVI와 제어장치의 동작 점검	3			
15	IVI와 제어장치의 발생 문제 해결	3			
16	IVI와 제어장치의 운영 / 기말평가	3			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영남융합기술캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 모빌리티메카과 전공 : 모빌리티메카전공

교과목명			
현장실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
모빌리티메카과	현장실습(선택)	160(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
현장의 실무를 통해 메카트로닉스의 과정에서 배운 이론 및 실습 능력을 향상한다.		자체제작 또는 사내교육자료	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	현장실습 및 보고서작성1	40			
2	현장실습 및 보고서작성2	40			
3	현장실습 및 보고서작성3	40			
4	현장실습 및 보고서작성4	40			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영남융합기술캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 모빌리티메카과 전공 : 모빌리티메카전공

교과목명			
현장실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
모빌리티메카과	현장실습(선택)	160(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
현장실무를 통해 메카트로닉스의 이론 및 실습 능력을 향상하고, 작업 사양서에 따른 작업 수행 및 결과 보고서를 작성할 수 있다.		자체제작 또는 사내교육자료	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	현장실습 및 보고서작성1	40			
2	현장실습 및 보고서작성2	40			
3	현장실습 및 보고서작성3	40			
4	현장실습 및 보고서작성4	40			